

Mapa do mundo

Sr. Pacha, um arqueólogo boliviano, descobriu um documento antigo perto de Tiwanaku que descreve o mundo durante o Período Tiwanaku (300-1000 dC). Naquela época, havia N países, numerados de 1 a N .

No documento, há uma lista de M pares diferentes de países adjacentes:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Para cada i ($0 \leq i < M$), o documento afirma que o país $A[i]$ era adjacente ao país $B[i]$ e vice-versa. Pares de países não listados não eram adjacentes.

O Sr. Pacha quer criar um mapa do mundo de forma que todas as adjacências entre os países sejam exatamente como eram durante o Período Tiwanaku. Para isso, ele primeiro escolhe um inteiro positivo K . Em seguida, ele desenha o mapa como uma grade de $K \times K$ células quadradas, com linhas numeradas de 0 a $K-1$ (de cima para baixo) e colunas numeradas de 0 a $K-1$ (da esquerda para a direita).

Ele quer colorir cada célula do mapa usando uma de N cores. As cores são numeradas de 1 a N , e o país j ($1 \leq j \leq N$) é representado pela cor j . A coloração deve satisfazer todas as seguintes **condições**:

- Para cada j ($1 \leq j \leq N$), há pelo menos uma célula com a cor j .
- Para cada par de países adjacentes $(A[i], B[i])$, há pelo menos um par de células adjacentes tal que uma delas é colorida com a cor $A[i]$ e a outra é colorida com a cor $B[i]$. Duas células são adjacentes se compartilham um lado.
- Para cada par de células adjacentes com cores diferentes, os países representados por essas duas cores eram adjacentes durante o Período Tiwanaku.

Por exemplo, se $N = 3$, $M = 2$ e os pares de países adjacentes são $(1, 2)$ e $(2, 3)$, então o par $(1, 3)$ não era adjacente, e o seguinte mapa de dimensão $K = 3$ satisfaz todas as condições.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Em particular, um país **não** precisa formar uma região conexa no mapa. No mapa acima, o país 3 forma uma região conexa, enquanto os países 1 e 2 não formam regiões conexas.

Sua tarefa é ajudar o Sr. Pacha a escolher um valor de K e criar um mapa. O documento garante que tal mapa existe. Como o Sr. Pacha prefere mapas menores, na última sub tarefa sua pontuação depende do valor de K , e valores menores de K podem resultar em uma pontuação melhor. Entretanto, não é necessário encontrar o menor valor possível de K .

Detalhes de implementação

Você deve implementar o seguinte procedimento:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : o número de países.
- M : o número de pares de países adjacentes.
- A e B : vetores de comprimento M descrevendo países adjacentes.
- Este procedimento é chamado **até 50 vezes** para cada caso de teste.

O procedimento deve retornar um vetor C que representa o mapa. Seja K o comprimento de C .

- Cada elemento de C deve ser um vetor de comprimento K , contendo números inteiros entre 1 e N inclusive.
- $C[i][j]$ é a cor da célula na linha i e na coluna j (para cada i e j tal que $0 \leq i, j < K$).
- K deve ser menor ou igual a 240.

Restrições

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ para cada i tal que $0 \leq i < M$.

- Os pares $(A[0], B[0]), \dots, (A[M - 1], B[M - 1])$ são distintos.
- Existe pelo menos um mapa que satisfaz todas as condições.

Subtarefas e Pontuação

Subtarefa	Pontuação	Restrições adicionais
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ para cada $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N - 1)}{2}$
4	8	O país 1 é adjacente a todos os outros países. Alguns outros pares de países também podem ser adjacentes.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Sem restrições adicionais.

Na subtarefa 6, sua pontuação depende do valor de K .

- Se qualquer mapa retornado por `create_map` não satisfizer todas as condições, sua pontuação para a subtarefa será 0.
- Caso contrário, seja R o valor **máximo** de K/N em todas as chamadas para `create_map`. Então, você recebe uma **pontuação parcial** de acordo com a tabela a seguir:

Limites	Pontuação
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Exemplo

No CMS, os dois cenários a seguir são incluídos como parte de um único caso de teste.

Exemplo 1

Considere a seguinte chamada:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Este é o exemplo da descrição da tarefa, portanto o procedimento pode retornar o seguinte mapa.

```
[  
  [2, 3, 3], [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Exemplo 2

Considere a seguinte chamada:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Neste exemplo, $N = 4$, $M = 4$ e os pares de países $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$ e $(3,4)$ são adjacentes. Consequentemente, os pares $(1,4)$ e $(2,3)$ não são adjacentes.

O procedimento pode retornar o seguinte mapa de dimensão $K = 7$, que satisfaz todas as condições.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

O mapa pode ser menor; por exemplo, o procedimento pode retornar o seguinte mapa de dimensão $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Observe que ambos os mapas satisfazem $K/N \leq 2$.

Corretor de Exemplo

A primeira linha da entrada deve conter um único inteiro T , o número de cenários. Em seguida deve haver a descrição dos T cenários, cada um no formato especificado abaixo.

Formato de entrada:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Formato de Saída:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Aqui, P é o comprimento do array C retornado por `create_map`, e $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) é o comprimento de $C[i]$. Observe que a linha 3 no formato de saída foi deixada intencionalmente em branco.